

Riemann 面から代数へ

2026 年 10 月 4 日

1 Riemann 面

定義 1.1 (Riemann 面): 次を充す対 $(X, \{\varphi_i : U_i \rightarrow \mathcal{U}_i\}_{i \in I})$ を **Riemann 面** という.

1. X は空でない第 2 可算を充す連結 Hausdorff 空間.
2. 各 $i \in I$ に対し U_i は X の空でない開被覆.
3. 各 $i \in I$ に対し $\mathcal{U}_i$ は $\mathbb{C}$ の開集合で, $\varphi_i : U_i \rightarrow \mathcal{U}_i$ は同相写像.
4. $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ なる i, j に対し, $\varphi_i \circ \varphi_j^{-1}|_{\varphi_j(U_i \cap U_j)} : \varphi_j(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_i(U_i \cap U_j)$ は正則函数.

Riemann 面のイメージは, 開円板を“適切に”貼り合わせたような空間である.

注意 1.2: 各 φ_i のことを z_i とかく. また φ_i により U_i と $\mathcal{U}_i$ を同一視する.

例 1.3:

1. $\mathbb{C}$ の領域 U は Riemann 面.
2. Riemann 球面 $\mathbb{P}^1 := \mathbb{C}P^1$ はコンパクト Riemann 面.
3. 複素 1 次元トーラス $E_\tau := \mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z})$ ($\text{Im } \tau > 0$) はコンパクト Riemann 面.

注意 1.4: $\mathbb{P}^1$ は, $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ とみなすことも多い.

注意 1.5: Riemann 面は $z_i = x_i + \sqrt{-1}y_i$ により, 実 C^∞ 級多様体と思える. 実はコンパクト Riemann 面は実 C^∞ 級多様体と思えば, Σ_g , つまり g 人乗りの浮き輪のどれかと C^∞ 級同相になる. 逆に, 各 Σ_g に対し, 複素多様体の構造を (少なくとも一つ) 入れることができる^a.

^a 超楕円曲線により構成できる.

定義 1.6 (正則写像): X, Y を Riemann 面とし, $f : X \rightarrow Y$ を連続写像とする. $P \in X$ を任意に取り, z, w を $P, f(P)$ のある座標表示, f_{zw} を z, w による f の表示とする. f_{zw} が正則であるとき, f は P で正則であるという. 任意の点で正則であるとき, f は正則写像であるという. また, $\mathbb{C}$ への正則写像を正則函数という.

X を Riemann 面, $U \subset X$ を開集合とする. このとき U 上の正則函数全体を $\mathcal{O}_X(U)$ と表す. これは自然な演算で環となる (U が連結なら整域となる).

定義 1.7 (同型): X, Y を Riemann 面とする. X と Y が同型であるとは, 全単射正則写像 $f: X \rightarrow Y$ が存在して, 逆写像 f^{-1} も正則であることをいう. また, このような f を双正則写像という.

定理 1.8 (一致の定理): X, Y を Riemann 面とし, f, g を X から Y への正則写像とする. このとき, ある X の空でない開集合 U 上で $f = g$ なら, X 上 $f = g$.

定義 1.9 (有理型関数): X を Riemann 面, $U \subset X$ を開集合, R を U の閉離散部分集合とする. R の各点で高々極しかもたない $U - R$ 上の正則関数を U 上の有理型関数という. 言い換えれば, f が U 上の有理型関数であるとは, U の各点で適切な局所座標近傍 (z_P, U_P) をとれば,

$$f(z_P) = \sum_{n=1}^N \frac{a_{-n}}{z_P^n} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n z_P^n$$

なる Laurent 展開をもつような関数である.

注意 1.10: 位相空間 X の部分集合 R が X の閉離散部分集合であるとは, 任意の $P \in X$ に対し P の開近傍 U_P があって, $R \cap U_P \subset \{P\}$ となることをいう.

X を Riemann 面, $U \subset X$ を開集合とする. このとき U 上の有理型関数全体を $\mathcal{M}_X(U)$ と表す. これは自然な演算で環となる (U が連結ならこれは体となる). また, 有理型関数は局所的には正則関数の商と思える.

定理 1.11: $\mathbb{C}$ 上の有理関数は $\mathbb{P}^1$ 上の有理型関数に一意に延長される.

定理 1.12: Riemann 面 X 上の有理型関数は X から $\mathbb{P}^1$ への正則写像に一意的に延長される. またこれにより, 有理型関数に関しても一致の定理が成立つ.

定理 1.13: 自然な同一視により, $\mathcal{M}_{\mathbb{P}^1}(\mathbb{P}^1) = \mathbb{C}(z)$.

定理 1.14 (開写像定理): X, Y を Riemann 面とし, f を X から Y への正則写像とする. このとき, f が定値でないなら, f は開写像. より強く, 局所的には f は $z \mapsto z^n$ と思える.

2 コンパクト Riemann 面

この章では X をコンパクト Riemann 面とする.

定理 2.1: Y を Riemann 面, f を X から Y への正則写像とする. f が定値でないなら, f は全射.

Proof. f が定値でないとする. このとき開写像定理により, f は開写像. 一方 X はコンパクトで Y は Hausdorff ゆえ, f は閉写像. 故に $f(X)$ は開かつ閉であり, あとは Y の連結性から $f(X) = Y$ を得る. $\square$

系 2.2: $\mathcal{O}_X(X) = \mathbb{C}$. すなわち X から $\mathbb{C}$ への正則関数は定値.

これは 2.1 から従うが, 最大値原理 (付録 A.2) と一致の定理 (1.8) から示せる.

系 2.3 (代数学の基本定理): $f(z) = a_0 + \cdots + a_n z^n \in \mathbb{C}[z], (a_n \neq 0)$ とすると, f は $\mathbb{C}$ 上に根をもつ. (ただし, $n \geq 1$.)

Proof. 1.11, 1.12 により, f を $\mathbb{P}^1$ から $\mathbb{P}^1$ への正則写像とみなす. このとき, $f(\infty) = \infty, f(0) = a_0 \neq \infty$ であるから f は定値でない. 故に f は全射となり, $f(a) = 0$ なる $a \in \mathbb{P}^1$ が存在する. $f(\infty) \neq 0$ より $a \neq \infty$ であるから, $a \in \mathbb{C}$. $\square$

次に E_τ 上の有理型関数について考える. 1 点でのみ 1 位の極をもつ E_τ 上の有理型関数がないことが知られている^{*1}.

定理 2.4 (Weierstraß のペー関数): 次は $\mathbb{C}$ 上の有理型関数で, $\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}$ でのみ 2 位の極をもつ. これは E_τ 上の有理型関数とみなせ, 0 でのみ 2 位の極をもつ有理型関数.

$$\wp(z) := \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in (\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}) \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right)$$

定理 2.5: 次の等式が成立つ.

$$(\wp'(z))^2 = 4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3$$

ここで,

$$g_2 := 60 \sum_{\omega \in (\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}) \setminus \{0\}} \frac{1}{\omega^4}, \quad g_3 := 140 \sum_{\omega \in (\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}) \setminus \{0\}} \frac{1}{\omega^6}.$$

3 代数関数体

この章では X, Y はコンパクト Riemann 面とする. また, $\mathcal{M}(X) := \mathcal{M}_X(X)$ とする. $\mathbb{C}$ 上超越次数が 1 の有限生成拡大体を $\mathbb{C}$ 上の 1 変数代数関数体という. 言い換えれば, これは $\mathbb{C}(x)$ の有限次拡大体のことである. ここで次の定理がある.

定理 3.1: 有理型関数体 $\mathcal{M}(X)$ は $\mathbb{C}$ 上の 1 変数代数関数体. より詳しく, 定値でない大域的有理型関数 $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ をとり, これを $\mathbb{P}^1$ への正則写像とみなしたときの被覆次数を d とすれば, $\mathcal{M}(X)$ は $\mathbb{C}(f)$ の d 次拡大体となる.

^{*1} 写像度 (被覆次数) というものに注目することで示せる.

例 3.2:

1. $\mathcal{M}(\mathbb{P}^1) = \mathbb{C}(z)$.
2. $\mathcal{M}(E_\tau) = \mathbb{C}(\wp, \wp')$.

f を X から Y への定値でない正則写像とする. このとき, $f^* : \mathcal{M}(Y) \rightarrow \mathcal{M}(X)$ を, $\varphi \mapsto \varphi \circ f$ とすると, これは $\mathbb{C}$ 代数の準同型.

定理 3.3: 正則写像 $f : X \rightarrow Y$ について, f が双正則であることと, f^* が同型であることは同値.

定理 3.4:

1. $\mathcal{M}$ を $\mathbb{C}$ 上の 1 変数代数函数体とすると, $\mathcal{M}$ と $\mathcal{M}(X)$ が同型となるようなコンパクト Riemann 面 X が存在する.
2. $\mathcal{M}(X)$ と $\mathcal{M}(Y)$ が同型なら, X と Y は Riemann 面として同型.
3. $\alpha : \mathcal{M}(Y) \rightarrow \mathcal{M}(X)$ が $\mathbb{C}$ 代数の準同型なら, 正則写像 $f : X \rightarrow Y$ で, $\alpha = f^*$ なるものが唯一つ存在する.

4 複素多様体

f を $\mathbb{C}^m$ 内の領域 U から $\mathbb{C}$ への函数とする. f が正則函数であるとは, f が連続函数であって, かつ各変数 z_i に関して, f が複素偏微分可能であることをいう. 同様に, $\mathbb{C}^m$ 内の領域 U から $\mathbb{C}^n$ への函数についても正則函数が定義できる.

定義 4.1 (複素多様体): 次を充す対 $(M, \{\varphi_i : U_i \rightarrow \mathcal{U}_i\}_{i \in I})$ を m 次元複素多様体という.

1. M は空でない第 2 可算を充す連結 Hausdorff 空間.
2. 各 $i \in I$ に対し U_i は M の空でない開被覆.
3. 各 $i \in I$ に対し $\mathcal{U}_i$ は $\mathbb{C}^m$ の開集合で, $\varphi_i : U_i \rightarrow \mathcal{U}_i$ は同相写像.
4. $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ なる i, j に対し, $\varphi_i \circ \varphi_j^{-1}|_{\varphi_j(U_i \cap U_j)} : \varphi_j(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_i(U_i \cap U_j)$ は正則函数.

これによれば, Riemann 面とは 1 次元複素多様体のことに他ならない.

例 4.2:

1. $\mathbb{C}^m$ の領域 U は m 次元複素多様体.
2. $\mathbb{P}^m := \mathbb{C}P^m$ は m 次元複素多様体.

コンパクト Riemann 面の埋込みについて考える. 実多様体のときは付録 B.1 があったが, コンパクト Riemann 面では 2.2 があるため, $\mathbb{C}^n$ に埋込むことはできない.

定理 4.3: $\varphi : E_\tau \rightarrow \mathbb{P}^2; [z] \mapsto [\wp(z) : \wp'(z) : 1]$ とすると, これは $(Y^2Z = 4X^3 - g_2XZ^2 - g_3Z^3) \subset \mathbb{P}^2$ を像とする埋込みである.

より一般に次が成立つ.

定理 4.4 (コンパクト Riemann 面の射影埋込み定理): X をコンパクト Riemann 面とすると, X は $\mathbb{P}^N$ へ埋込める.

定理 4.5 (周 (Chow) の定理): 射影空間 $\mathbb{P}^N$ の閉部分多様体 Y は有限個の同次多項式の共通零点集合として書ける. 特に, コンパクト Riemann 面は有限個の同次多項式の共通零点集合として書ける.

これによりコンパクト Riemann 面は代数幾何の対象として扱うことができる.

付録 A 複素関数について

定理 付録 A.1 (開写像定理): U を $\mathbb{C}$ 内の領域とし, $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ を正則関数とする. このとき, f が定値でないなら, f は開写像, すなわち開集合を開集合に送る.

定理 付録 A.2 (最大値原理): U を $\mathbb{C}$ 内の領域とし, $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ を正則関数とする. このとき, $|f|$ が $z_0 \in U$ で最大値を取るなら, f は定値.

定理 付録 A.3 (Riemann の拡張定理): f を $B(a, R) \setminus \{a\}$ 上の有界正則関数とする. このとき a は f の除去可能特異点.

付録 B 多様体について

定理 付録 B.1 (Whitney の埋込み定理): M^n を C^r 級多様体 ($r \geq 2$) とするとき, $m \geq 2n + 1$ なら埋込み $g: M^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ が存在する.

参考文献

- [1] 小木曾啓示, 代数曲線論, 朝倉書店, 2022.
- [2] 堀川穎二, 複素代数幾何学入門, 岩波書店, 2019(オンデマンド版).
- [3] 相川義弘, 野口潤次郎, 複素解析 一変数・多変数の関数, 裳華房, 2024.
- [4] 田村一郎, 微分位相幾何学, 岩波書店, 2015(オンデマンド版)

索引

1 変数代数函数体, 3

Riemann 面, 1

一致の定理, 2

開写像定理

 Riemann 面における—, 2

 領域における—, 5

最大値原理, 5

正則写像, 1

 双—, 2

同型, 2

複素多様体, 4

閉離散部分集合, 2

有理型函数, 2